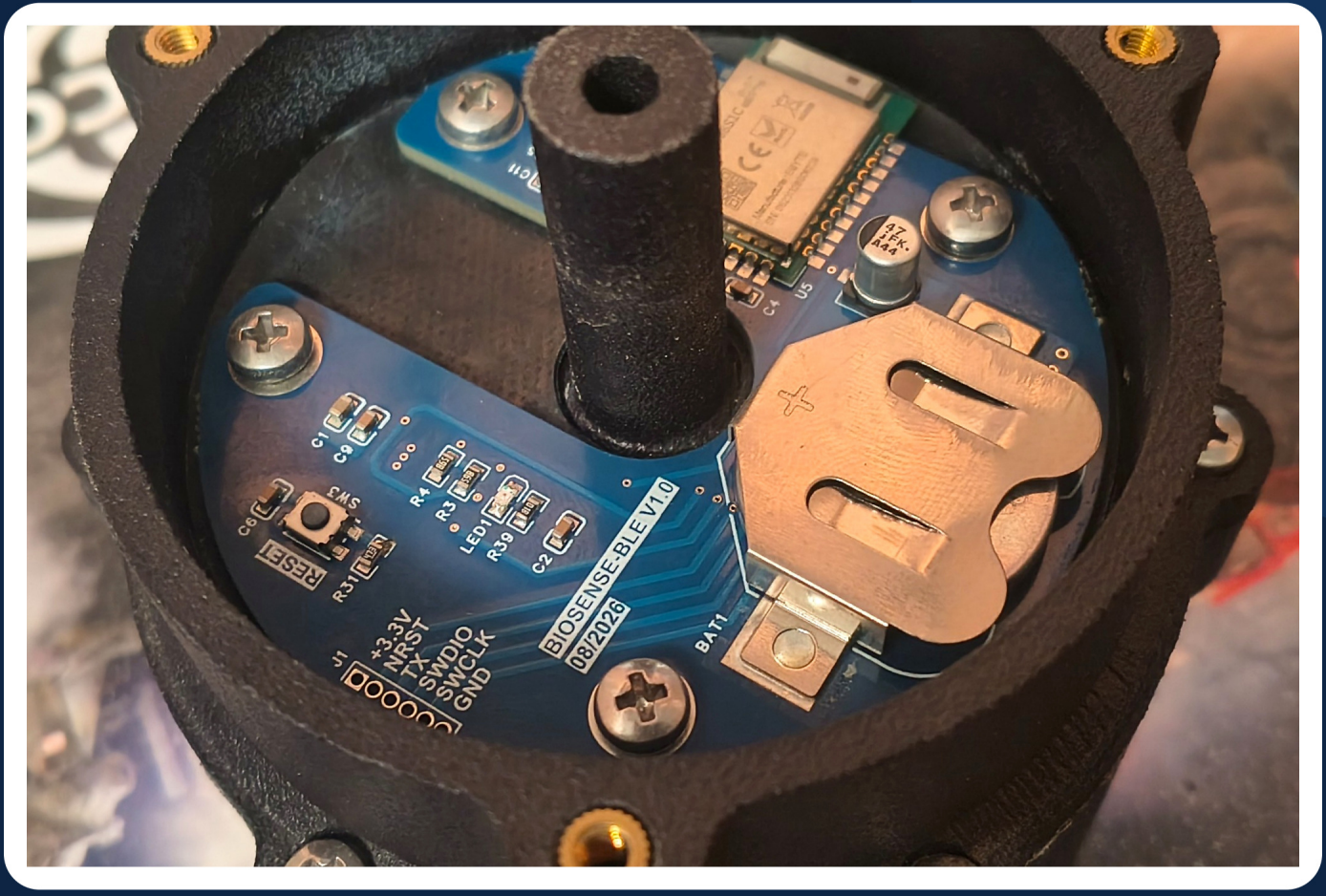
BIO SENSE BLE

CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO CON NORDIC PPK2

Ensayos de encendido, transmisión Bluetooth Low Energy y funcionamiento periódico de una PCB de monitoreo de temperatura, humedad y presión.



HALLAZGOS PRINCIPALES

8.62 µA
Media / 60 s

16.34 mA
Pico BLE

52.85 mA
Pico encendido

REVISIÓN 1.1 · 25 OCT 2026

Caracterización experimental realizada en taller con Nordic PPK2; autonomía pendiente de validación.

Alcance y configuración experimental

El objetivo del ensayo fue caracterizar el consumo del prototipo **BioSense BLE** durante el encendido, la emisión de una secuencia de paquetes BLE y su operación periódica. Los resultados se obtuvieron en banco a partir de las estadísticas *WINDOW* y *SELECTION* registradas con Power Profiler.

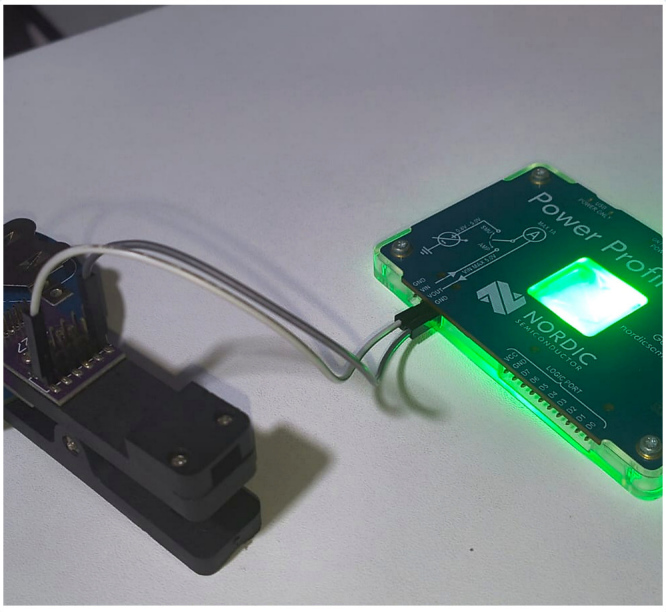
Instrumentación y condiciones de ensayo

- **Instrumento:** Nordic Power Profiler Kit II (PPK2) y Power Profiler v4.4.1 utilizados durante las pruebas de taller.
- **Modo de medida:** Ampere meter. El sistema bajo prueba recibió alimentación externa y el PPK2 se conectó en serie para medir la corriente.
- **Muestreo:** 100 000 muestras/s (10 µs por muestra), configurado en la aplicación.
- **Secuencia ensayada:** aprox. 20 paquetes BLE en ~2 segundos, repetidos cada ~60 segundos; potencia BLE configurada a -20 dBm.
- **Equipo bajo prueba:** PCB BioSense BLE v1.0 con portapila y módulo BLE, montada en el banco de caracterización.

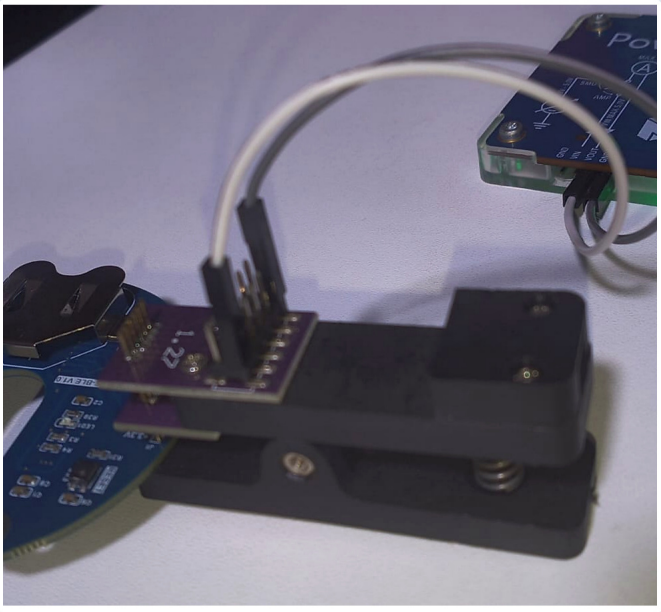
Precaución sobre la tensión de alimentación

La interfaz muestra **2600 mV**, pero en modo Ampere Meter ese ajuste no confirma la tensión real de la PCB. Registrar con multímetro la fuente o pila conectada y el voltaje durante los picos.

MONTAJE DE ENSAYO



Conexión PCB / PPK2 mediante adaptador



Prueba de consumo en banco

Resultados cuantitativos

Cada registro corresponde a una ventana temporal distinta. El promedio y la carga se refieren exclusivamente a esa ventana; **no se deben comparar directamente los picos de intervalos diferentes** como si fueran un único ensayo continuo.

Registro	Duración	Media	Máximo	Carga
Encendido	10.00 s	3.00 µA	52.85 mA	30.00 µC
Evento BLE	2.110 ms	4.92 mA	15.35 mA	10.38 µC
Ráfaga BLE	2.127 s	177.34 µA	16.34 mA	377.25 µC
Ventana cercana	10.30 s	38.52 µA	16.34 mA	397.02 µC
Ciclo periódico	60.0 s	8.62 µA	16.34 mA	517.07 µC
Dos ciclos	120.0 s	8.63 µA	16.34 mA	≈1.04 mC

Consistencia física de las mediciones

Para cada ventana se verifica aproximadamente la relación **$Q = I_{medio} \times t$**. Por ejemplo, 8.62 µA × 60 s = 517.2 µC, coherente con los **517.07 µC** mostrados en pantalla. La diferencia procede del redondeo de los valores visibles.

Con 8.63 µA durante 120 s se esperan ~1.036 mC, coherente con el redondeo a **1.04 mC**. Ambos promedios de largo plazo concuerdan dentro de 0.01 µA, lo que respalda la repetibilidad de ese régimen en las capturas.

Carga eléctrica estimada por período de 60 segundos



Resto estimado: **139.82 µC** en ~57.873 s; corriente equivalente ~**2.42 µA**. Es una **inferencia** al combinar capturas, no una medición aislada del sueño.

Dato adicional en la captura de 1 minuto

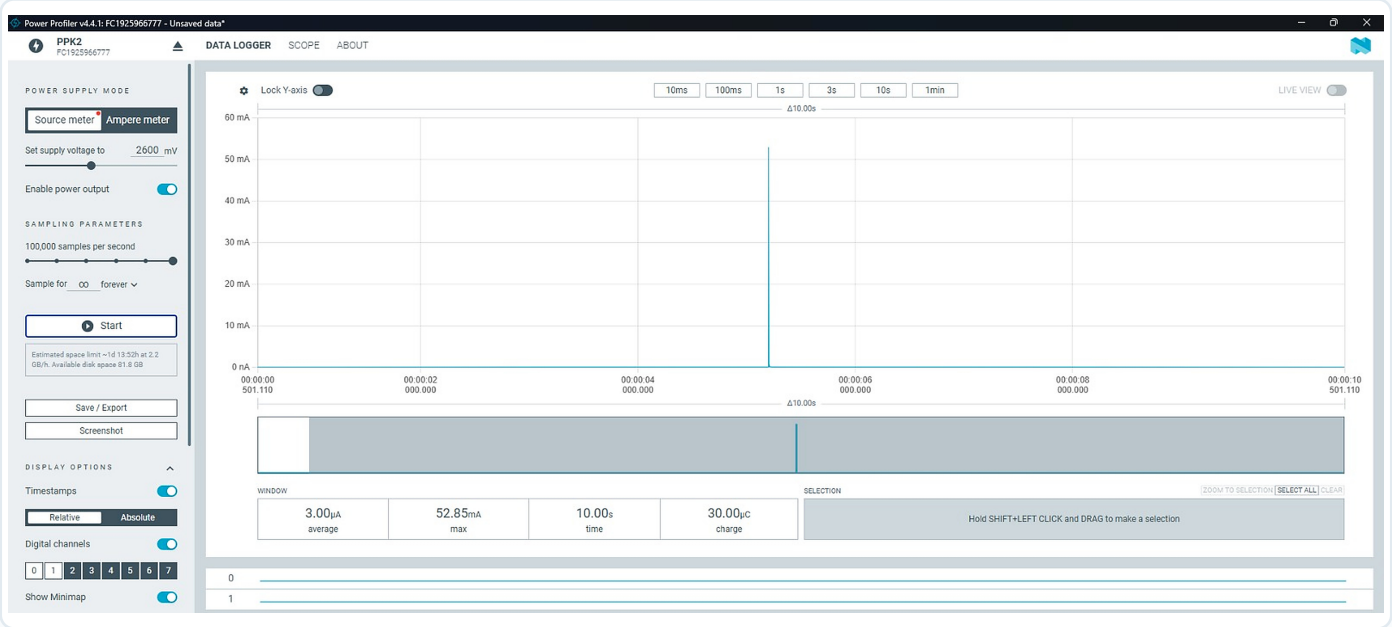
En la selección extendida de ~4 min 30.6 s aparece un máximo de **135.91 mA**, diferente del máximo de 16.34 mA de su ventana de 60 s. No se conoce la causa; necesita validación con trazas crudas.

Incertidumbre: Nordic especifica una resolución típica de 0.2 µA para el rango inferior y una exactitud típica de ±10 % en la lectura media. La diferencia visual de 0.01 µA entre 60 y 120 s no implica resolución instrumental de 0.01 µA.

Pico de corriente al encender

CAPTURA 05

Se observa un evento de arranque muy breve con un pico registrado de **52.85 mA**. La media de la ventana total de 10 segundos es mucho menor porque el pico ocupa una fracción pequeña del tiempo.



Media / 10 s

3.00 µA

WINDOW

Máximo

52.85 mA

WINDOW

Carga total

30.00 µC

WINDOW

Interpretación y precauciones

- **Interpretación:** El perfil es compatible con un transitorio de encendido, pero esta evidencia por sí sola no distingue consumo del MCU, carga de capacitores ni artefactos del montaje.
- **Promedio no equivalente a reposo:** El dato de 3.00 µA cubre una ventana que incluye el arranque; no debe reportarse como corriente de sueño estabilizada sin otra medida.
- **Impacto en la CR2032:** El pico instantáneo puede provocar caída temporal de tensión por la resistencia interna de la pila; medir simultáneamente V_{BAT} ante arranque y comunicación.

Anatomía de un evento de transmisión

CAPTURA 01

La ampliación temporal registra una transición de consumo que sube hasta **15.35 mA**, permanece durante unos milisegundos y vuelve al régimen bajo. La selección delimitada dura **2.110 ms**.



Selección

2.110 ms

DURACIÓN

Corriente media

4.92 mA

SELECTION

Carga

10.38 µC

SELECTION

Lectura de WINDOW vs. SELECTION

- **WINDOW:** 6.347 ms, media de 1.67 mA, máximo de 15.35 mA y carga de 10.63 µC.
- **SELECTION:** 2.110 ms, media de 4.92 mA, máximo de 15.35 mA y carga de 10.38 µC.
- **Consecuencia:** El máximo de 15.35 mA no representa una corriente constante durante los 2.110 ms. La carga es una mejor métrica para proyectar el consumo que el máximo instantáneo.

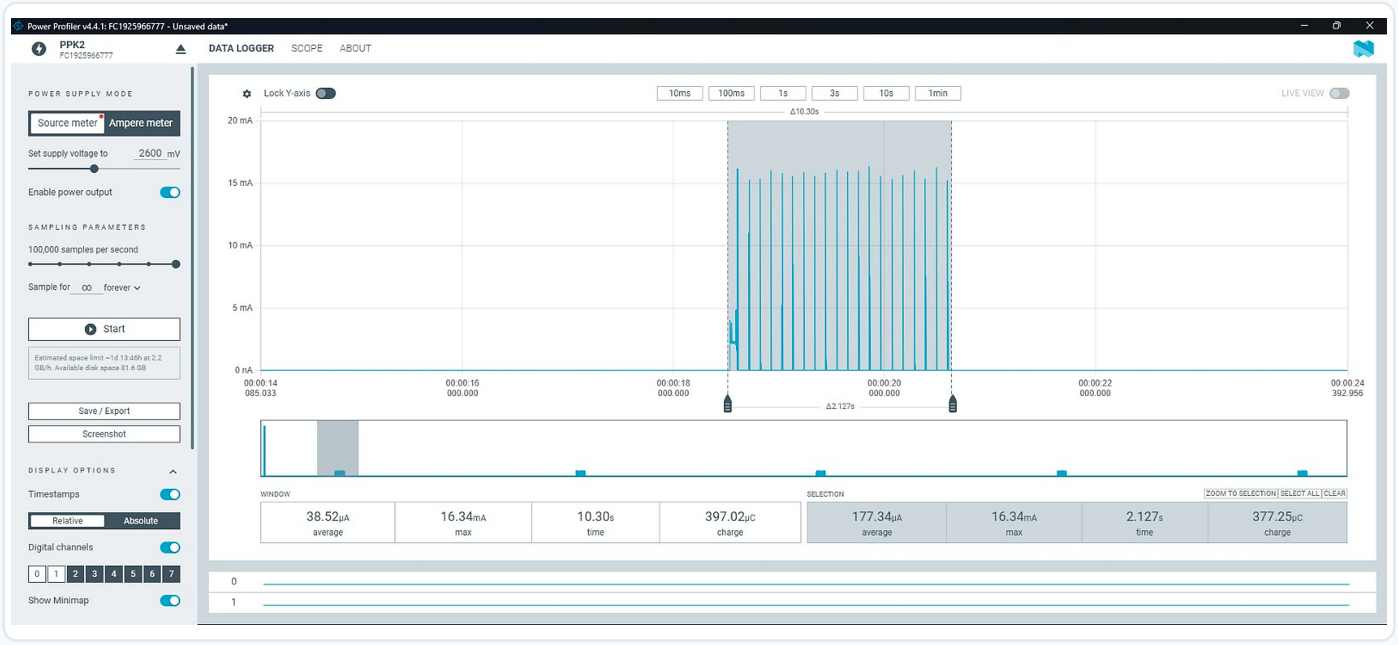
Referencia para 20 emisiones

Si los veinte microeventos fueran equivalentes al segmento seleccionado, sumarían ~207.6 µC. Es un cálculo ilustrativo; la ráfaga completa también consume corriente entre paquetes.

Ráfaga BLE de aproximadamente 2 s

CAPTURA 03

La captura muestra un tren de pulsos repetitivos, correspondiente a la transmisión reportada de ~20 paquetes en ~2 segundos. La selección azul-gris cubre **2.127 s**, incluyendo intervalos de corriente baja.



Duración

2.127 s

SELECTION

Corriente media

177.34 µA

SELECTION

Carga acumulada

377.25 µC

SELECTION

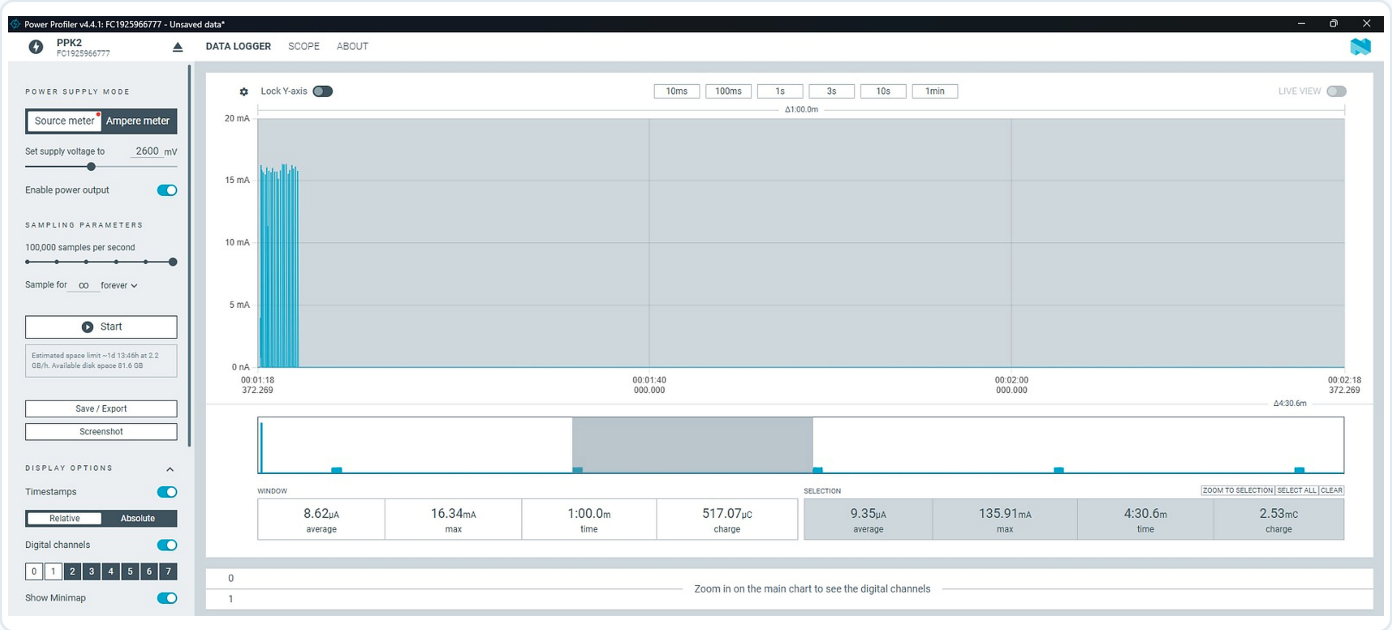
Lectura energética

- **Máximo de transmisión:** 16.34 mA (registrado para WINDOW y SELECTION).
- **Promedio real de la ráfaga:** 177.34 µA durante 2.127 s; este valor incluye las pausas entre los pulsos de radio.
- **Comparación con 60 s:** La carga de 377.25 µC es aproximadamente el 73 % de los 517.07 µC consumidos durante un minuto, suponiendo ciclos de operación representativos.
- **Evaluación técnica:** El duty cycle bajo mantiene pequeña la corriente media, aun cuando el radio demanda picos del orden de decenas de mA.

Operación periódica: 60 segundos

CAPTURA 02

El equipo permanece cerca del nivel base la mayor parte del tiempo y concentra la actividad BLE en una ventana corta. El promedio de **8.62 µA** incluye los eventos de comunicación contenidos en el minuto seleccionado.



Media por minuto

8.62 µA

WINDOW

Máximo en minuto

16.34 mA

WINDOW

Carga / 60 s

517.07 µC

WINDOW

Dato fuera de la ventana principal

- **Selección extendida:** 4 min 30.6 s, corriente media de 9.35 µA y carga de ~2.53 mC, en la sección SELECTION de la misma pantalla.
- **Máximo extendido: 135.91 mA**, notablemente mayor que los 16.34 mA del minuto visible. Puede pertenecer a otro evento o a un transitorio no identificado; no atribuirlo al radio sin medir el instante.

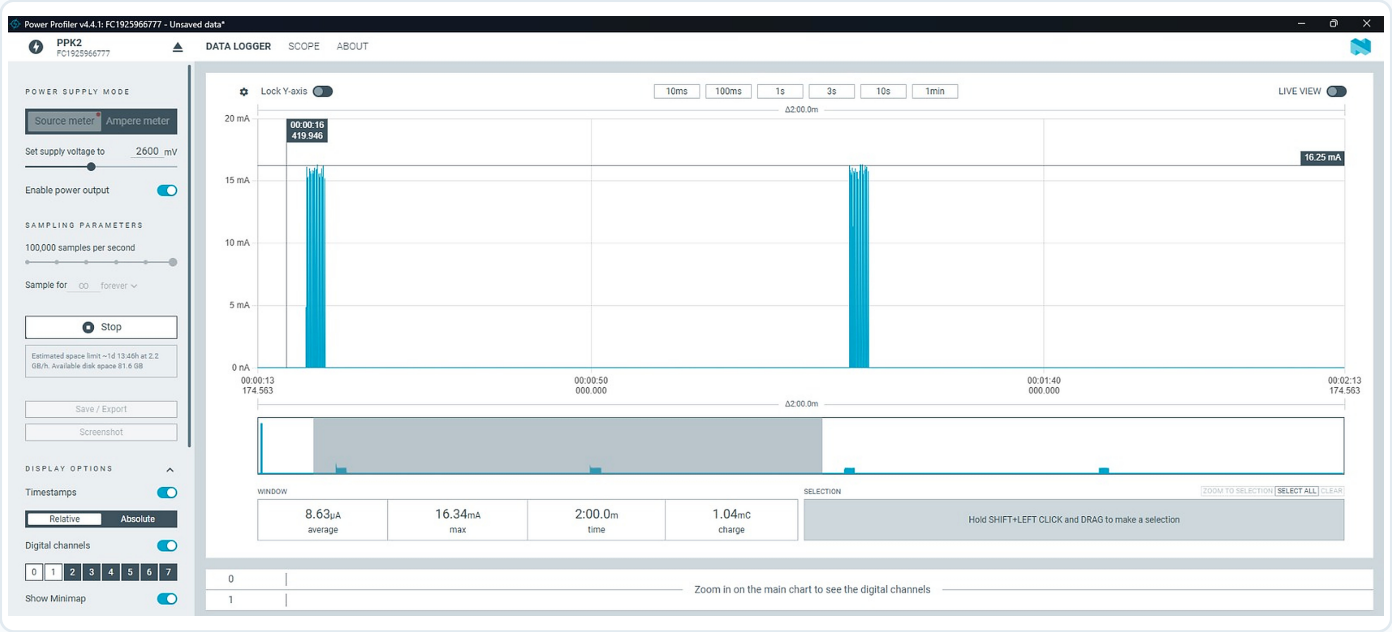
Acción prioritaria de depuración

Exportar un registro de al menos 10 minutos, localizar el pico de 135.91 mA, hacer zoom al evento y correlacionarlo con inicio de firmware, radio, carga de capacitores y tensión de batería.

Consistencia del consumo: 120 s

CAPTURA 04

La ventana extendida permite observar dos agrupaciones de actividad separadas aproximadamente un minuto. El promedio **8.63 µA** es prácticamente idéntico al valor del ensayo de 60 segundos.



Media / 120 s

8.63 µA

WINDOW

Máximo

16.34 mA

WINDOW

Carga / 120 s

≈1.04 mC

WINDOW

Análisis de repetibilidad

- **Estabilidad del promedio:** 8.62 µA en 60 s frente a 8.63 µA en 120 s, con una diferencia de solo 0.01 µA (~0.12 %).
- **Período de operación:** Dos grupos de emisión son compatibles con un intervalo de ~60 s, aunque la periodicidad precisa requiere exportar marcas de tiempo.
- **Carga acumulada:** 8.63 µA × 120 s ≈ 1.036 mC, en línea con el valor redondeado de 1.04 mC.
- **Límite:** La coincidencia de dos promedios no establece estabilidad frente a temperatura, caída de tensión, envejecimiento de pila o variaciones de firmware.

Autonomía estimada con una CR2032

La autonomía teórica se obtiene de **T [h] = capacidad nominal [mAh] / corriente media [mA]**. Se toma **8.62 µA = 0.00862 mA**, exclusivamente como referencia del régimen medido.

Capacidad supuesta	Horas ideales	Años ideales
200 mAh	23 202 h	2.65 años
220 mAh	25 522 h	2.91 años
240 mAh	27 842 h	3.18 años

Estas no son autonomías garantizadas. La capacidad útil real de una CR2032 depende del fabricante, corriente de pulso, resistencia interna, temperatura, tensión final útil y autodescarga. La carga dinámica durante los picos puede limitar el equipo mucho antes de agotar los mAh nominales.

Riesgos identificados

- **Picos de arranque (52.85 mA):** merecen medición de V_{BAT} para confirmar que el sistema no cruza el umbral de reset.
- **Picos BLE (16.34 mA):** aunque breves, pueden causar caída de tensión en una pila tipo moneda con resistencia interna creciente.
- **Evento de 135.91 mA:** observado en una selección extendida; investigar antes de presentar una autonomía validada.
- **Corriente de sueño:** conviene medir una ventana exclusivamente inactiva y revisar consumo adicional del sensor, fugas y LEDs.

Plan de ensayos sugerido

- **Ensayo 01:** medir tensión y corriente al encender desde diferentes niveles de batería.
- **Ensayo 02:** capturar 10–30 minutos completos y exportar CSV desde Power Profiler para identificar eventos y calcular carga por ciclo.
- **Ensayo 03:** medir reposo, intervalo de 30/60/120 s, potencia BLE y distintos niveles de tensión de alimentación.
- **Ensayo 04:** repetir con pila CR2032 real (y condiciones de temperatura representativas), monitoreando errores BLE y reinicios.

Conclusiones y siguientes pasos

- **Consumo promedio observado:** 8.62–8.63 µA para intervalos de 60–120 s, indicando un comportamiento periódico de bajo consumo en estas capturas.
- **Costo por ráfaga BLE:** 377.25 µC para una selección de 2.127 s. La secuencia domina la carga consumida durante el minuto si las ventanas son representativas.
- **Diferenciar corriente y autonomía:** picos de 16.34 mA durante BLE y de 52.85 mA al arrancar; no es correcto estimar la duración de la pila únicamente con 8.62 µA.
- **Anomalía en ventana extendida:** máximo registrado de 135.91 mA en 4 min 30.6 s; requiere caracterización adicional antes de cerrar el diseño.
- **Documentación reproducible:** publicar versión de firmware, tensión real aplicada, esquema de conexión PPK2, potencia BLE, intervalo de emisión, temperatura y archivos CSV originales.

Trazabilidad de las capturas

Archivo	Contenido principal
Captura 01	Microevento BLE, 2.110 ms
Captura 02	Minuto y selección extendida
Captura 03	Ráfaga BLE, 2.127 s
Captura 04	Dos minutos / periodicidad
Captura 05	Pico de encendido

Fuentes técnicas externas

[1] Nordic Semiconductor - modos Source Meter y Ampere Meter

[2] Nordic Semiconductor - medición de corriente en Ampere Meter

[3] Nordic Semiconductor - especificaciones y exactitud del PPK2

[4] Nordic Semiconductor - resolución de medida

Alcance de la mejora de las imágenes

Las imágenes del PDF y el paquete adjunto fueron ampliadas 2× con interpolación de alta calidad y realce moderado de bordes/contraste. No se modificaron curvas, cifras o mediciones; la ampliación no recupera detalle que el archivo original no contenía.